7, 8 e 9. Dashboards Operacional, Tático e Estratégico

> Gerado automaticamente por `src/tebd_trab/dashboard.py` a partir de `consultas/*.sql`. Dashboard interativo: `dashboard/index.html`.

> Dados sintéticos (ver `src/tebd_trab/gerar_dados.py`). Resultados limitados às primeiras linhas.

7. Dashboard Operacional

Centro de Controle Operacional · o que está acontecendo hoje (dados de 06/11/2026, banco OLTP) — consultas em `consultas/01_operacional.sql`.

O1 — Viagens com atraso crítico hoje

Enunciado: Listar as viagens de hoje que partiram com mais de 20 minutos de atraso, com linha, veículo, horário previsto e real, para que o Centro de Controle Operacional acione a fiscalização e informe os passageiros.

```sql
SELECT l.codigo_linha                       AS linha,
       l.nome_linha,
       ve.prefixo                           AS veiculo,
       ve.tipo_combustivel                  AS combustivel,
       time(v.data_hora_partida_prevista)   AS partida_prevista,
       time(v.data_hora_partida)            AS partida_real,
       v.atraso_minutos
FROM viagens_diarias v
JOIN linhas l   ON l.id_linha   = v.id_linha
JOIN veiculos ve ON ve.id_veiculo = v.id_veiculo
WHERE date(v.data_hora_partida_prevista) = (SELECT MAX(date(data_hora_partida_prevista)) FROM viagens_diarias)
  AND v.atraso_minutos > 20
ORDER BY v.atraso_minutos DESC;
```

Resultado (21 linhas):

linha	nome_linha	veiculo	combustivel	partida_prevista	partida_real	atraso_minutos
L301	Paripe - Comércio	30086	Diesel	08:00:00	09:02:00	62
L204	Cabula - Barris	20069	Diesel	08:12:00	08:54:00	42
L302	Periperi - Lapa	30112	Diesel	15:56:00	16:32:00	36
L301	Paripe - Comércio	30176	Híbrido	08:17:00	08:51:00	34
L205	Tancredo Neves - Caminho das Árvores	20056	Diesel	18:17:00	18:49:00	32
L303	Plataforma - Campo Grande	30118	Diesel	20:19:00	20:49:00	30
L203	Pau da Lima - Pituba	20066	Diesel	05:59:00	06:28:00	29
L305	Paripe - Caminho das Árvores (Expresso)	30099	Diesel	21:18:00	21:47:00	29
L303	Plataforma - Campo Grande	30120	Diesel	08:56:00	09:24:00	28
L201	Cajazeiras - Lapa	20058	Diesel	08:08:00	08:35:00	27
L302	Periperi - Lapa	30088	Diesel	13:30:00	13:57:00	27
L205	Tancredo Neves - Caminho das Árvores	20159	Híbrido	07:15:00	07:41:00	26
L201	Cajazeiras - Lapa	20172	Elétrico	08:12:00	08:38:00	26
L204	Cabula - Barris	20072	Diesel	18:37:00	19:03:00	26
L104	Rio Vermelho - Campo Grande	10126	Elétrico	07:06:00	07:30:00	24
L205	Tancredo Neves - Caminho das Árvores	20072	Diesel	07:35:00	07:59:00	24
L305	Paripe - Caminho das Árvores (Expresso)	30119	Diesel	07:42:00	08:06:00	24
L304	Fazenda Coutos - Lobato	30120	Diesel	12:52:00	13:16:00	24
L303	Plataforma - Campo Grande	30093	Diesel	07:57:00	08:20:00	23
L302	Periperi - Lapa	30108	Diesel	06:01:00	06:23:00	22

O2 — Viagens superlotadas hoje

Enunciado: Identificar as viagens de hoje em que a lotação máxima a bordo superou a capacidade do veículo, mostrando o percentual de ocupação, para remanejar veículos ainda no mesmo dia.

```
        SELECT l.codigo_linha                        AS linha,
               time(v.data_hora_partida_prevista)    AS horario,
               ve.prefixo                            AS veiculo,
               ve.capacidade_passageiros             AS capacidade,
```

```
       v.lotacao_maxima,
       ROUND(100.0 * v.lotacao_maxima / ve.capacidade_passageiros, 1) AS ocupacao_pct
FROM viagens_diarias v
JOIN linhas l    ON l.id_linha   = v.id_linha
JOIN veiculos ve ON ve.id_veiculo = v.id_veiculo
WHERE date(v.data_hora_partida_prevista) = (SELECT MAX(date(data_hora_partida_prevista)) FROM viagens_diarias)
  AND v.lotacao_maxima > ve.capacidade_passageiros
ORDER BY ocupacao_pct DESC;
```

Resultado (34 linhas):

linha	horario	veiculo	capacidade	lotacao_maxima	ocupacao_pct
L201	17:46:00	20077	70	148	211,4
L301	08:00:00	30086	90	147	163,3
L301	08:17:00	30176	90	146	162,2
L201	08:08:00	20058	80	128	160
L202	17:23:00	20077	70	105	150
L301	18:09:00	30175	90	134	148,9
L301	08:04:00	30101	90	133	147,8
L101	17:54:00	10139	80	118	147,5
L205	07:35:00	20072	70	103	147,1
L202	08:41:00	20159	80	113	141,3
L205	18:17:00	20056	90	127	141,1
L103	08:17:00	10036	80	111	138,8
L203	18:59:00	20058	80	110	137,5
L201	08:12:00	20172	80	106	132,5
L204	08:12:00	20069	70	88	125,7
L202	18:50:00	20056	90	113	125,6
L204	07:35:00	20172	80	100	125
L302	18:35:00	30107	80	98	122,5
L305	08:22:00	30093	80	97	121,3
L203	07:53:00	20070	80	95	118,8

O3 — Pontualidade de cada linha hoje

Enunciado: Para cada linha, mostrar quantas viagens foram feitas hoje, o atraso médio e o percentual de viagens pontuais (atraso de até 10 min), ordenando da pior para a melhor.

```sql
SELECT l.codigo_linha                                        AS linha,
       COUNT(*)                                              AS viagens,
       ROUND(AVG(v.atraso_minutos), 1)                       AS atraso_medio_min,
       ROUND(100.0 * SUM(v.atraso_minutos <= 10) / COUNT(*), 1) AS pct_pontual
FROM viagens_diarias v
JOIN linhas l ON l.id_linha = v.id_linha
WHERE date(v.data_hora_partida_prevista) = (SELECT MAX(date(data_hora_partida_prevista)) FROM viagens_diarias)
GROUP BY l.codigo_linha
ORDER BY pct_pontual ASC, atraso_medio_min DESC;
```

Resultado (18 linhas):

linha	viagens	atraso_medio_min	pct_pontual
L303	9	17,9	22,2
L305	7	15,4	28,6
L302	9	16,7	33,3
L301	10	18,1	40
L205	9	13	55,6
L203	10	11,7	60
L206	10	10,7	60
L304	8	9,8	62,5
L204	9	11,4	66,7
L202	10	8,8	70
L101	11	7,1	72,7
L201	12	9,6	75
L104	9	6	88,9
L107	9	4,7	88,9
L103	9	5,9	100

linha	viagens	atraso_medio_min	pct_pontual
L106	10	5,1	100
L105	8	4,6	100
L102	10	4	100

O4 — Passageiros e arrecadação hoje por tipo de tarifa

Enunciado: Totalizar, para o dia de hoje, o número de validações e o valor arrecadado por tipo de tarifa, para o fechamento de caixa diário da bilhetagem.

```sql
SELECT t.descricao                      AS tipo_tarifa,
       SUM(b.quantidade_validacoes)     AS passageiros,
       ROUND(SUM(b.valor_arrecadado), 2) AS arrecadado_rs
FROM validacoes_bilhetagem b
JOIN tipos_tarifa t    ON t.id_tipo_tarifa = b.id_tipo_tarifa
JOIN viagens_diarias v ON v.id_viagem      = b.id_viagem
WHERE date(v.data_hora_partida_prevista) = (SELECT MAX(date(data_hora_partida_prevista)) FROM viagens_diarias)
GROUP BY t.id_tipo_tarifa
ORDER BY passageiros DESC;
```

Resultado (5 linhas):

tipo_tarifa	passageiros	arrecadado_rs
Inteira	4.296	23.853,2
Vale-Transporte	3.388	18.915,4
Estudante (Meia)	2.533	6.981,8
Idoso (Gratuidade)	1.656	0
Pessoa com Deficiência (Gratuidade)	574	0

O5 — Utilização da frota hoje por empresa

Enunciado: Para cada empresa e tipo de combustível, mostrar quantos veículos rodaram hoje, quantas viagens e quantos km fizeram e quanto CO_2 emitiram, para controle diário da escala de frota.

```sql
SELECT e.nome_fantasia                        AS empresa,
       ve.tipo_combustivel                    AS combustivel,
       COUNT(DISTINCT v.id_veiculo)           AS veiculos_em_operacao,
       COUNT(*)                               AS viagens,
       ROUND(SUM(v.distancia_km), 1)          AS km_rodados,
       ROUND(SUM(v.co2_emitido_kg), 1)        AS co2_kg
FROM viagens_diarias v
JOIN veiculos ve       ON ve.id_veiculo = v.id_veiculo
JOIN empresas_onibus e ON e.id_empresa  = ve.id_empresa
WHERE date(v.data_hora_partida_prevista) = (SELECT MAX(date(data_hora_partida_prevista)) FROM viagens_diarias)
GROUP BY e.nome_fantasia, ve.tipo_combustivel
ORDER BY e.nome_fantasia, km_rodados DESC;
```

Resultado (8 linhas):

empresa	combustivel	veiculos_em_operacao	viagens	km_rodados	co2_kg
Consórcio Miolo Integrado	Diesel	16	34	468,7	694,9
Consórcio Miolo Integrado	Elétrico	7	15	206,8	20,8
Consórcio Miolo Integrado	Híbrido	4	8	124,1	108,6
Consórcio Miolo Integrado	GNV	2	3	36,7	44,6
Transportes Enseada do Subúrbio	Diesel	23	40	858,3	1.374,2
Transportes Enseada do Subúrbio	Híbrido	2	3	64,9	56
Viação Brisa do Mar	Elétrico	31	56	821,2	84,1
Viação Brisa do Mar	Diesel	6	10	110,1	154,2

8. Dashboard Tático

Gerência de operações · desempenho por linha, zona e empresa em meses/trimestres (Data Warehouse) — consultas em `consultas/02_tatico.sql`.

T1 — Ranking de pontualidade no horário de pico (3º trimestre/2026)

Enunciado: Qual é o atraso médio por linha nos horários de pico (7h-9h e 17h-19h) no último trimestre fechado, comparado com o atraso fora do pico? Ordenar da linha com pior desempenho no pico para a melhor.

```sql
SELECT l.codigo_linha                                                    AS linha,
       l.zona_urbana                                                     AS zona,
       ROUND(AVG(CASE WHEN t.eh_horario_pico = 1 THEN f.atraso_minutos END), 1) AS atraso_medio_pico,
       ROUND(AVG(CASE WHEN t.eh_horario_pico = 0 THEN f.atraso_minutos END), 1) AS atraso_medio_fora_pico,
       ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN t.eh_horario_pico = 1 THEN f.flag_atraso END)
                   / SUM(CASE WHEN t.eh_horario_pico = 1 THEN 1 END), 1)       AS pct_atrasadas_pico
FROM fato_viagens_transporte f
JOIN dim_tempo t ON t.sk_tempo = f.sk_tempo_partida
JOIN dim_linha l ON l.sk_linha = f.sk_linha
WHERE t.ano = 2026 AND t.trimestre = 3
GROUP BY l.codigo_linha, l.zona_urbana
ORDER BY atraso_medio_pico DESC;
```

Resultado (18 linhas):

linha	zona	atraso_medio_pico	atraso_medio_fora_pico	pct_atrasadas_pico
L302	Subúrbio	19,4	10,9	65,3
L301	Subúrbio	19,3	11,4	69,8
L303	Subúrbio	19,3	12,2	69,3
L305	Subúrbio	18,9	11,9	67,5
L304	Subúrbio	17,8	11,3	65,4
L202	Miolo	15,1	7,8	57,3
L201	Miolo	14,7	7,7	55,6
L205	Miolo	13,8	7,9	49
L204	Miolo	13,5	7,3	53
L203	Miolo	13,4	7,9	50,9
L206	Miolo	13,4	7,5	54,3
L103	Orla	8,6	4,3	31,2
L102	Orla	8,3	4,2	27,9
L101	Orla	8,2	4,2	28,6
L104	Orla	8,1	4,4	27
L105	Orla	8	4,5	26
L106	Orla	7,7	4,1	25,6

linha	zona	atraso_medio_pico	atraso_medio_fora_pico	pct_atrasadas_pico
L107	Orla	7,4	4	23

T2 — Linhas com superlotação sistemática (ago-out/2026)

Enunciado: Quais linhas e períodos do dia apresentaram superlotação em pelo menos 15% das viagens nos últimos três meses e, portanto, precisam de reforço de frota? Estimar quantas viagens extras por dia seriam necessárias para absorver o excedente.

```sql
SELECT l.codigo_linha || ' · ' || t.periodo_dia                    AS linha_periodo,
       l.codigo_linha                                              AS linha,
       t.periodo_dia,
       COUNT(*)                                                    AS viagens,
       ROUND(100.0 * AVG(f.flag_superlotacao), 1)                  AS pct_superlotadas,
       ROUND(100.0 * AVG(f.taxa_ocupacao), 1)                      AS ocupacao_media_pct,
       -- excedente médio diário de passageiros acima da capacidade / capacidade média
       ROUND(SUM(MAX(f.lotacao_maxima - f.capacidade_ofertada, 0)) * 1.0
             / COUNT(DISTINCT t.data_completa) / AVG(f.capacidade_ofertada), 1) AS viagens_extras_dia
FROM fato_viagens_transporte f
JOIN dim_tempo t ON t.sk_tempo = f.sk_tempo_partida
JOIN dim_linha l ON l.sk_linha = f.sk_linha
WHERE t.data_completa BETWEEN '2026-08-01' AND '2026-10-31'
  AND t.eh_final_semana = 0
GROUP BY l.codigo_linha, t.periodo_dia
HAVING pct_superlotadas >= 15
ORDER BY pct_superlotadas DESC;
```

Resultado (28 linhas):

linha_periodo	linha	periodo_dia	viagens	pct_superlotadas	ocupacao_media_pct	viagens_extras_dia
L201 · Pico Manhã	L201	Pico Manhã	136	95,6	149,2	1,2
L201 · Pico Tarde	L201	Pico Tarde	153	90,2	149,6	1,2
L202 · Pico Manhã	L202	Pico Manhã	118	79,7	124,6	0,5
L203 · Pico Tarde	L203	Pico Tarde	104	76	123	0,5
L301 · Pico Tarde	L301	Pico Tarde	131	75,6	122,2	0,5
L203 · Pico Manhã	L203	Pico Manhã	115	73	119,8	0,5

linha_periodo	linha	periodo_dia	viagens	pct_superlotadas	ocupacao_media_pct	viagens_extras_dia
L301 · Pico Manhã	L301	Pico Manhã	106	72,6	121,8	0,5
L202 · Pico Tarde	L202	Pico Tarde	121	71,9	122,4	0,6
L206 · Pico Tarde	L206	Pico Tarde	114	71,9	118,5	0,4
L206 · Pico Manhã	L206	Pico Manhã	100	69	116,2	0,4
L302 · Pico Tarde	L302	Pico Tarde	100	65	109,9	0,3
L302 · Pico Manhã	L302	Pico Manhã	114	64	114,4	0,4
L103 · Pico Manhã	L103	Pico Manhã	105	62,9	109,8	0,3
L204 · Pico Manhã	L204	Pico Manhã	96	60,4	107	0,2
L103 · Pico Tarde	L103	Pico Tarde	116	57,8	106,7	0,3
L303 · Pico Tarde	L303	Pico Tarde	112	50	104,8	0,2
L204 · Pico Tarde	L204	Pico Tarde	107	48,6	102,2	0,2
L303 · Pico Manhã	L303	Pico Manhã	107	48,6	103	0,2
L101 · Pico Tarde	L101	Pico Tarde	130	41,5	99	0,2
L101 · Pico Manhã	L101	Pico Manhã	129	40,3	98,7	0,2

T3 — Percentual de passageiros com tarifa subsidiada por zona (3º tri/2026)

Enunciado: Qual é o percentual de passageiros que utilizam tarifas subsidiadas (estudantes, idosos e PcD) em cada zona urbana de embarque no último trimestre, e quanto isso representa em renúncia tarifária?

```
        SELECT lo.zona_urbana                                                  AS zona,
               SUM(b.quantidade_passageiros)                                   AS passageiros,
               SUM(CASE WHEN ta.eh_subsidiada = 1 THEN b.quantidade_passageiros END) AS subsidiados,
               ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN ta.eh_subsidiada = 1 THEN b.quantidade_passageiros END)
                           / SUM(b.quantidade_passageiros), 1)                 AS pct_subsidiados,
               ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN ta.tipo_tarifa LIKE 'Estudante%' THEN b.quantidade_passageiros END)
                           / SUM(b.quantidade_passageiros), 1)                 AS pct_estudantes,
               ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN ta.tipo_tarifa LIKE 'Idoso%' THEN b.quantidade_passageiros END)
                           / SUM(b.quantidade_passageiros), 1)                 AS pct_idosos,
               ROUND(SUM(b.valor_subsidio), 2)                                 AS renuncia_rs
        FROM fato_bilhetagem b
        JOIN dim_tempo t        ON t.sk_tempo        = b.sk_tempo_partida
        JOIN dim_tarifa ta      ON ta.sk_tarifa      = b.sk_tarifa
```

```
        JOIN dim_localizacao lo ON lo.sk_localizacao = b.sk_localizacao_partida
        WHERE t.ano = 2026 AND t.trimestre = 3
        GROUP BY lo.zona_urbana
        ORDER BY pct_subsidiados DESC;
```

Resultado (4 linhas):

zona	passageiros	subsidiados	pct_subsidiados	pct_estudantes	pct_idosos	renuncia_rs
Subúrbio	125.821	45.876	36,5	14,5	16,4	188.080,9
Miolo	181.451	65.886	36,3	14,6	16,3	278.804,4
Centro	339.024	109.843	32,4	13,7	14,1	497.745,5
Orla	233.978	68.075	29,1	12,6	12,6	299.479,6

T4 — Desempenho mensal das concessionárias em 2026

Enunciado: Como evoluiu, mês a mês em 2026, o percentual de viagens pontuais de cada empresa concessionária, junto com o atraso médio e a taxa de superlotação, para a fiscalização do contrato de concessão?

```
        SELECT printf('%04d-%02d', t.ano, t.mes)                  AS mes,
               v.empresa_concessionaria                           AS empresa,
               COUNT(*)                                           AS viagens,
               ROUND(100.0 * (1 - AVG(f.flag_atraso)), 1)         AS pct_pontual,
               ROUND(AVG(f.atraso_minutos), 1)                    AS atraso_medio_min,
               ROUND(100.0 * AVG(f.flag_superlotacao), 1)         AS pct_superlotadas
        FROM fato_viagens_transporte f
        JOIN dim_tempo t   ON t.sk_tempo   = f.sk_tempo_partida
        JOIN dim_veiculo v ON v.sk_veiculo = f.sk_veiculo
        WHERE t.ano = 2026
        GROUP BY t.ano, t.mes, v.empresa_concessionaria
        ORDER BY mes, empresa;
```

Resultado (33 linhas):

mes	empresa	viagens	pct_pontual	atraso_medio_min	pct_superlotadas
2026-01	Consórcio Miolo Integrado	1.635	68,4	9,4	13,1
2026-01	Transportes Enseada do Subúrbio	1.171	48,4	13,5	6,5

mes	empresa	viagens	pct_pontual	atraso_medio_min	pct_superlotadas
2026-01	Viação Brisa do Mar	1.803	89,4	5,4	2,5
2026-02	Consórcio Miolo Integrado	1.480	63,9	9,9	24,6
2026-02	Transportes Enseada do Subúrbio	1.060	49,2	13,6	14
2026-02	Viação Brisa do Mar	1.632	89,8	5,1	7,7
2026-03	Consórcio Miolo Integrado	1.635	69,7	9,4	22,9
2026-03	Transportes Enseada do Subúrbio	1.171	50,6	13,1	13,6
2026-03	Viação Brisa do Mar	1.803	90,9	5,1	7,3
2026-04	Consórcio Miolo Integrado	1.600	57,9	11,9	23,4
2026-04	Transportes Enseada do Subúrbio	1.146	39,5	16,6	14
2026-04	Viação Brisa do Mar	1.764	81,1	6,8	7,8
2026-05	Consórcio Miolo Integrado	1.610	58,7	11,4	22,7
2026-05	Transportes Enseada do Subúrbio	1.153	42,6	16	14,2
2026-05	Viação Brisa do Mar	1.776	83,2	6,5	6,4
2026-06	Consórcio Miolo Integrado	1.600	57,3	11,8	22,8
2026-06	Transportes Enseada do Subúrbio	1.146	41,9	16,3	14,9
2026-06	Viação Brisa do Mar	1.764	82,1	6,7	7,4
2026-07	Consórcio Miolo Integrado	1.660	59,8	11,2	14
2026-07	Transportes Enseada do Subúrbio	1.189	41,6	16,2	8,3

T5 — Demanda no período letivo x férias escolares (últimos 12 meses)

Enunciado: Qual é a média diária de passageiros em dias úteis por zona da linha no período letivo e nas férias escolares (jan, jul, dez), nos últimos 12 meses, para ajustar o quadro de horários sazonalmente?

```
        SELECT l.zona_urbana                                                AS zona,
               t.periodo_escolar,
               COUNT(DISTINCT t.data_completa)                              AS dias_uteis,
               ROUND(SUM(f.total_passageiros) * 1.0 / COUNT(DISTINCT t.data_completa), 0) AS passageiros_dia,
               ROUND(100.0 * AVG(f.taxa_ocupacao), 1)                       AS ocupacao_media_pct
        FROM fato_viagens_transporte f
        JOIN dim_tempo t ON t.sk_tempo = f.sk_tempo_partida
```

```
JOIN dim_linha l ON l.sk_linha = f.sk_linha
WHERE t.data_completa BETWEEN '2025-11-01' AND '2026-10-31'
  AND t.eh_final_semana = 0
GROUP BY l.zona_urbana, t.periodo_escolar
ORDER BY zona, t.periodo_escolar DESC;
```

Resultado (6 linhas):

zona	periodo_escolar	dias_uteis	passageiros_dia	ocupacao_media_pct
Miolo	Letivo	192	5.079	82
Miolo	Férias	68	4.283	69,2
Orla	Letivo	192	4.053	57,9
Orla	Férias	68	3.420	48,9
Subúrbio	Letivo	192	3.070	68,9
Subúrbio	Férias	68	2.623	58,8

9. Dashboard Estratégico

Prefeitura · tendências de 2022 a 2026 ligadas à ODS 11 (Data Warehouse) — consultas em `consultas/03_estrategico.sql`.

E1 — Emissão de CO_2 por km rodado, por zona urbana e ano

Enunciado: Qual é a emissão média de carbono por quilômetro rodado (kg CO_2/km) nas diferentes zonas urbanas, ano a ano, para acompanhar a meta de descarbonização do transporte público?

```
SELECT t.ano,
       l.zona_urbana                                    AS zona,
       ROUND(SUM(f.distancia_km), 0)                    AS km_rodados,
       ROUND(SUM(f.emissao_co2_kg) / 1000, 1)           AS co2_toneladas,
       ROUND(SUM(f.emissao_co2_kg) / SUM(f.distancia_km), 3) AS kg_co2_por_km
FROM fato_viagens_transporte f
JOIN dim_tempo t ON t.sk_tempo = f.sk_tempo_partida
JOIN dim_linha l ON l.sk_linha = f.sk_linha
WHERE t.mes <= 10
```

```
        GROUP BY t.ano, l.zona_urbana
        ORDER BY t.ano, zona;
```

Resultado (15 linhas):

ano	zona	km_rodados	co2_toneladas	kg_co2_por_km
2022	Miolo	224.253	315,9	1,409
2022	Orla	251.036	344,8	1,374
2022	Subúrbio	246.156	376,3	1,529
2023	Miolo	224.550	320,4	1,427
2023	Orla	251.264	301	1,198
2023	Subúrbio	246.410	381,4	1,548
2024	Miolo	225.775	316,8	1,403
2024	Orla	252.714	227,2	0,899
2024	Subúrbio	247.872	388,7	1,568
2025	Miolo	224.916	295,6	1,314
2025	Orla	251.710	139,5	0,554
2025	Subúrbio	246.947	388,6	1,573
2026	Miolo	224.497	238,4	1,062
2026	Orla	251.294	82,9	0,33
2026	Subúrbio	246.512	379,2	1,538

E2 — Transição energética da frota e CO_2 evitado

Enunciado: Qual a participação de cada matriz energética nos km rodados a cada ano e quantas toneladas de CO_2 foram evitadas em relação a um cenário em que todos esses km fossem rodados pela frota a diesel (usando a emissão média por km do diesel naquele ano)?

```
        WITH km AS (
            SELECT t.ano, v.tipo_combustivel AS combustivel,
                   SUM(f.distancia_km) AS km, SUM(f.emissao_co2_kg) AS co2
            FROM fato_viagens_transporte f
            JOIN dim_tempo t   ON t.sk_tempo   = f.sk_tempo_partida
            JOIN dim_veiculo v ON v.sk_veiculo = f.sk_veiculo
```

```sql
        WHERE t.mes <= 10
        GROUP BY t.ano, v.tipo_combustivel
    ),
    fator_diesel AS (
        SELECT ano, co2 / km AS kg_km_diesel FROM km WHERE combustivel = 'Diesel'
    )
    SELECT k.ano,
           k.combustivel,
           ROUND(k.km, 0)                                                    AS km_rodados,
           ROUND(100.0 * k.km / SUM(k.km) OVER (PARTITION BY k.ano), 1)      AS pct_km,
           ROUND(SUM(k.km * d.kg_km_diesel - k.co2) OVER (PARTITION BY k.ano) / 1000, 1) AS co2_evitado_ano_t
    FROM km k
    JOIN fator_diesel d ON d.ano = k.ano
    ORDER BY k.ano, k.combustivel;
```

Resultado (17 linhas):

ano	combustivel	km_rodados	pct_km	co2_evitado_ano_t
2022	Diesel	676.119	93,7	12,9
2022	GNV	45.327	6,3	12,9
2023	Diesel	640.534	88,7	63
2023	Elétrico	36.272	5	63
2023	GNV	45.418	6,3	63
2024	Diesel	572.808	78,9	155,3
2024	Elétrico	95.335	13,1	155,3
2024	GNV	44.312	6,1	155,3
2024	Híbrido	13.906	1,9	155,3
2025	Diesel	474.783	65,6	279,5
2025	Elétrico	171.714	23,7	279,5
2025	GNV	44.748	6,2	279,5
2025	Híbrido	32.328	4,5	279,5
2026	Diesel	384.236	53,2	415,8
2026	Elétrico	258.614	35,8	415,8
2026	GNV	30.348	4,2	415,8

ano	combustivel	km_rodados	pct_km	co2_evitado_ano_t
2026	Híbrido	49.105	6,8	415,8

E3 — Evolução anual da demanda e da pontualidade

Enunciado: Como evoluíram ano a ano o total de passageiros transportados, a variação percentual em relação ao ano anterior e o índice de pontualidade do sistema (jan-out de cada ano)?

```
        WITH anual AS (
            SELECT t.ano,
                   SUM(f.total_passageiros)                  AS passageiros,
                   COUNT(*)                                  AS viagens,
                   ROUND(100.0 * (1 - AVG(f.flag_atraso)), 1) AS pct_pontual,
                   ROUND(100.0 * AVG(f.flag_superlotacao), 1) AS pct_superlotadas
            FROM fato_viagens_transporte f
            JOIN dim_tempo t ON t.sk_tempo = f.sk_tempo_partida
            WHERE t.mes <= 10
            GROUP BY t.ano
        )
        SELECT ano, passageiros, viagens,
               ROUND(100.0 * (passageiros - LAG(passageiros) OVER (ORDER BY ano))
                     / LAG(passageiros) OVER (ORDER BY ano), 1) AS variacao_passageiros_pct,
               pct_pontual,
               pct_superlotadas
        FROM anual
        ORDER BY ano;
```

Resultado (5 linhas):

ano	passageiros	viagens	variacao_passageiros_pct	pct_pontual	pct_superlotadas
2022	2.479.725	45.216	–	68,3	8
2023	2.676.166	45.286	7,9	67,2	10,4
2024	2.841.067	45.525	6,2	66,8	12,1
2025	2.919.055	45.356	2,7	67,3	13,1
2026	2.965.714	45.286	1,6	68,7	13,2

E4 — Receita tarifária x custo das gratuidades e descontos

Enunciado: Qual é, por ano, a receita tarifária arrecadada, o valor da renúncia tarifária com gratuidades e meia-passagem (custo da política social) e o peso dessa renúncia sobre a receita potencial?

```
SELECT t.ano,
       ROUND(SUM(b.faturamento) / 1e6, 2)                                  AS receita_milhoes_rs,
       ROUND(SUM(b.valor_subsidio) / 1e6, 2)                               AS renuncia_milhoes_rs,
       ROUND(100.0 * SUM(b.valor_subsidio) / SUM(b.faturamento + b.valor_subsidio), 1) AS pct_renuncia,
       ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN ta.eh_subsidiada = 1 THEN b.quantidade_passageiros END)
                   / SUM(b.quantidade_passageiros), 1)                     AS pct_passageiros_subsidiados
FROM fato_bilhetagem b
JOIN dim_tempo t   ON t.sk_tempo   = b.sk_tempo_partida
JOIN dim_tarifa ta ON ta.sk_tarifa = b.sk_tarifa
WHERE t.mes <= 10
GROUP BY t.ano
ORDER BY t.ano;
```

Resultado (5 linhas):

ano	receita_milhoes_rs	renuncia_milhoes_rs	pct_renuncia	pct_passageiros_subsidiados
2022	10,15	3,64	26,4	34,5
2023	10,97	3,93	26,4	34,5
2024	11,64	4,17	26,4	34,4
2025	11,96	4,28	26,4	34,4
2026	12,15	4,35	26,3	34,4

E5 — Equidade territorial do serviço (2026)

Enunciado: As zonas periféricas recebem um serviço pior? Comparar, por zona da linha em 2026, o tempo médio de viagem, a tarifa efetiva paga por km, a taxa de atraso, a taxa de superlotação, a idade média da frota e a participação de veículos elétricos.

```
SELECT l.zona_urbana                                                       AS zona,
       ROUND(AVG(f.tempo_viagem_minutos), 1)                               AS tempo_medio_viagem_min,
       ROUND(SUM(f.faturamento_bruto) / SUM(f.total_passageiros * l.extensao_km), 3) AS tarifa_por_km_rs,
       ROUND(100.0 * AVG(f.flag_atraso), 1)                                AS pct_atrasadas,
```

```sql
        ROUND(100.0 * AVG(f.flag_superlotacao), 1)                          AS pct_superlotadas,
        ROUND(AVG(t.ano - v.ano_fabricacao), 1)                             AS idade_media_frota,
        ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN v.tipo_combustivel = 'Elétrico' THEN f.distancia_km ELSE 0 END)
                    / SUM(f.distancia_km), 1)                               AS pct_km_eletrico
FROM fato_viagens_transporte f
JOIN dim_tempo t   ON t.sk_tempo   = f.sk_tempo_partida
JOIN dim_linha l   ON l.sk_linha   = f.sk_linha
JOIN dim_veiculo v ON v.sk_veiculo = f.sk_veiculo
WHERE t.ano = 2026
GROUP BY l.zona_urbana
ORDER BY pct_atrasadas DESC;
```

Resultado (3 linhas):

zona	tempo_medio_viagem_min	tarifa_por_km_rs	pct_atrasadas	pct_superlotadas	idade_media_frota	pct_km_eletrico
Subúrbio	72	0,174	53,6	13,1	14,2	0
Miolo	48,9	0,256	35,3	21	6,4	23
Orla	44,6	0,323	13,1	6,4	2,2	82,5